

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 1 · типология 280 МО СЗФО по структуре расходов

СберИндекс 2023–2024 · защита для жюри ML + экономика

Канон: $p = 17$ (без дохода Росстата) · median threshold на U

Репозиторий: <https://github.com/odisseykingitaki-commits/sber-szfo-spectral>

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 1 · типология муниципалитетов СЗФО

$N = 280$

$p = 17$

2 режима

без дохода Росстата

СберИндекс 2023–2024 · защита для жюри ML + экономика

280 муниципалитетов — сколько режимов?

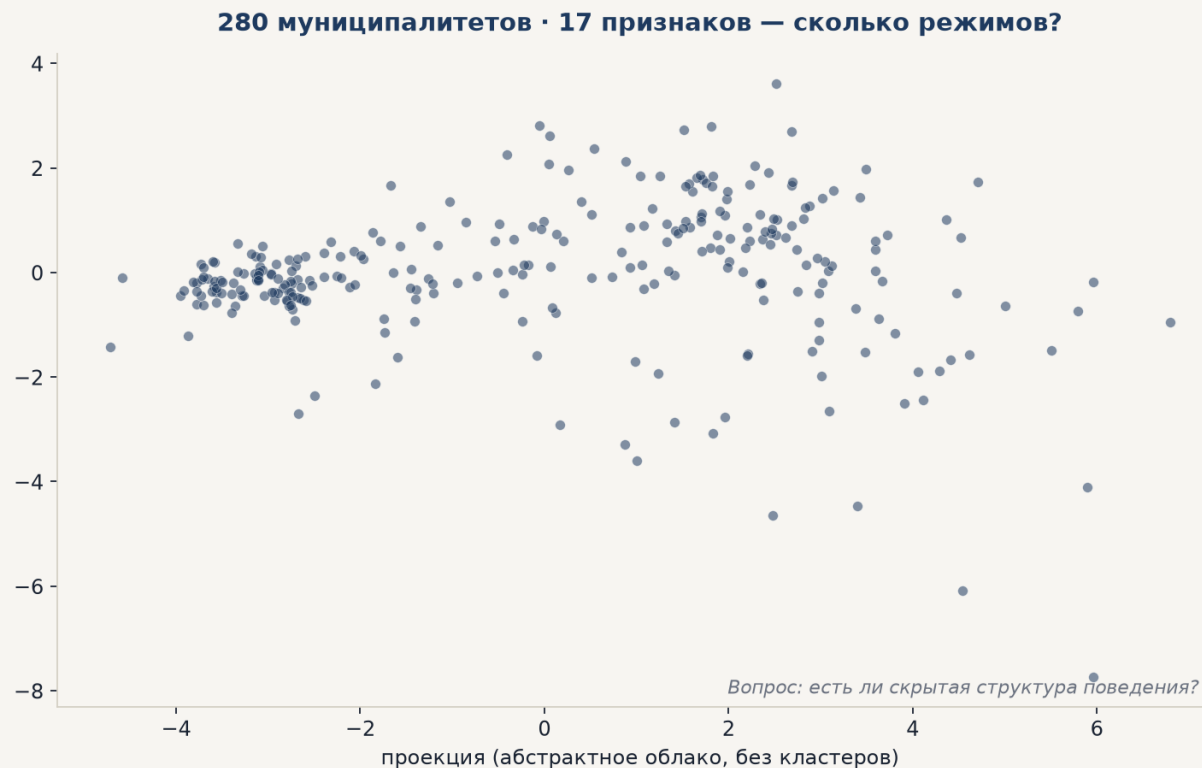
280 муниципалитетов. 17 признаков.

Но сколько в системе реально существует режимов поведения?

- Мы часто сравниваем территории по отдельным показателям: расходы, рост категорий, мобильность
- Экономика МО — не набор независимых чисел: признаки связаны и образуют общую структуру поведения
- Наш вопрос: можно ли найти эту скрытую структуру и выделить устойчивые режимы потребительского поведения?

СЗФО · 280 МО · данные 2023–2024

(геокарты СЗФО в репозитории нет — визуал: абстрактное облако МО)



KMeans видит похожесть. Мы ищем структуру

Один и тот же набор данных — два разных вопроса

- KMeans: какие муниципалитеты похожи друг на друга?

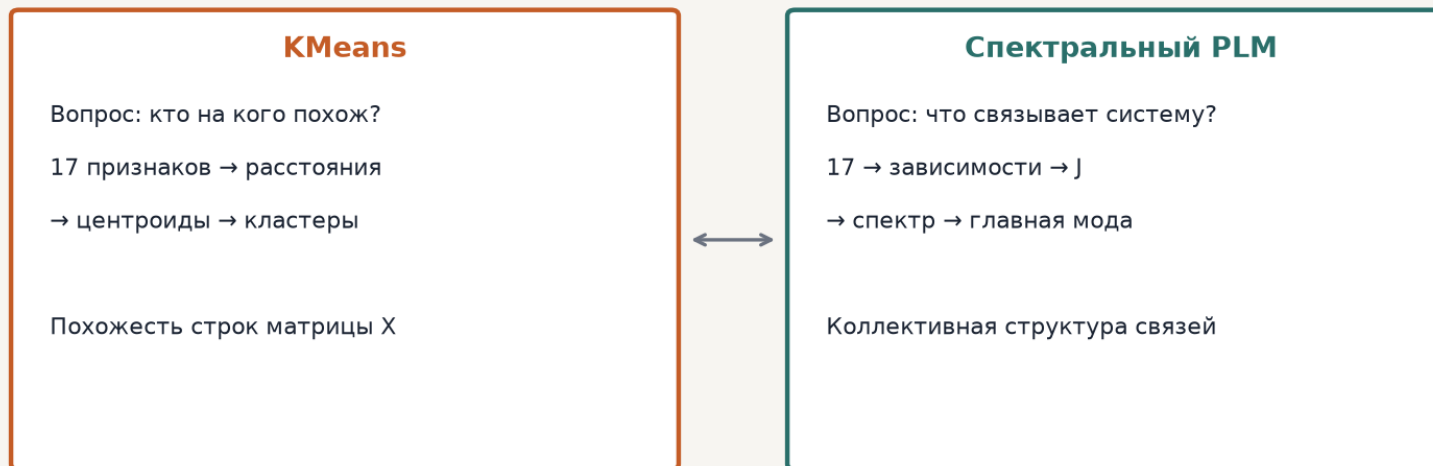
17 признаков → расстояния → кластеры

- Спектральный подход: какие направления поведения согласованно проходят через всю систему?

17 признаков → зависимости → J → спектр → главная мода

Не просто «кто с кем похож». А «что объединяет систему».

Один датасет — два вопроса



Не просто «кто с кем» — а «что объединяет систему»

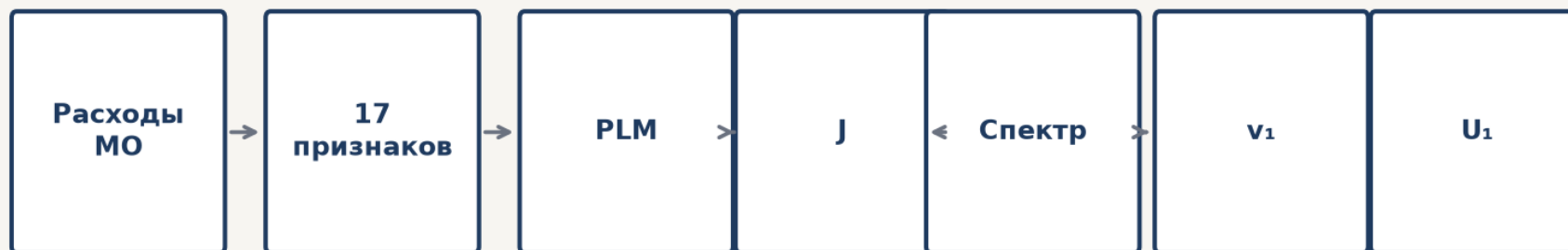
Как из 17 показателей появляется одна ось

Мы переводим набор показателей в коллективную структуру

- PLM оценивает, какие признаки связаны между собой
- Спектр показывает наиболее согласованные направления этих зависимостей
- Первая мода становится главной осью поведения системы

$\lambda_1 \approx 5.541 \cdot 47.1\%$ положительной спектральной массы

Как из 17 показателей появляется одна ось

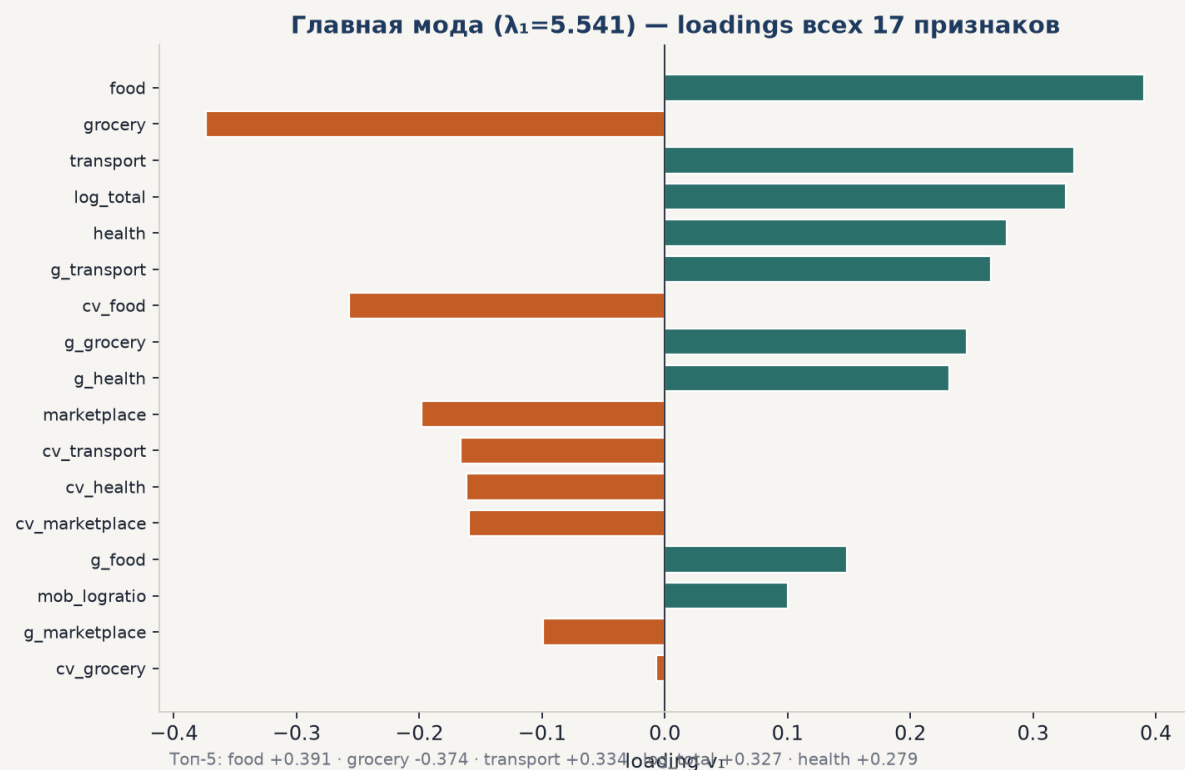


$\lambda_1 \approx 5.541 \cdot 47.1\%$ положительной спектральной массы · p=17

Главная мода на языке экономики

Что скрывается внутри главной оси?

- Главная мода — не абстракция: это контраст структуры потребления
- Полюса: $\uparrow \text{food} \cdot \text{transport} \cdot \text{масштаб расходов} \leftrightarrow \uparrow \text{grocery}$
- Формулировка для жюри: два режима структуры потребления (не юридический «город / село»)
- «Городской / сельский» — лишь мягкая интерпретационная метка паттерна трат



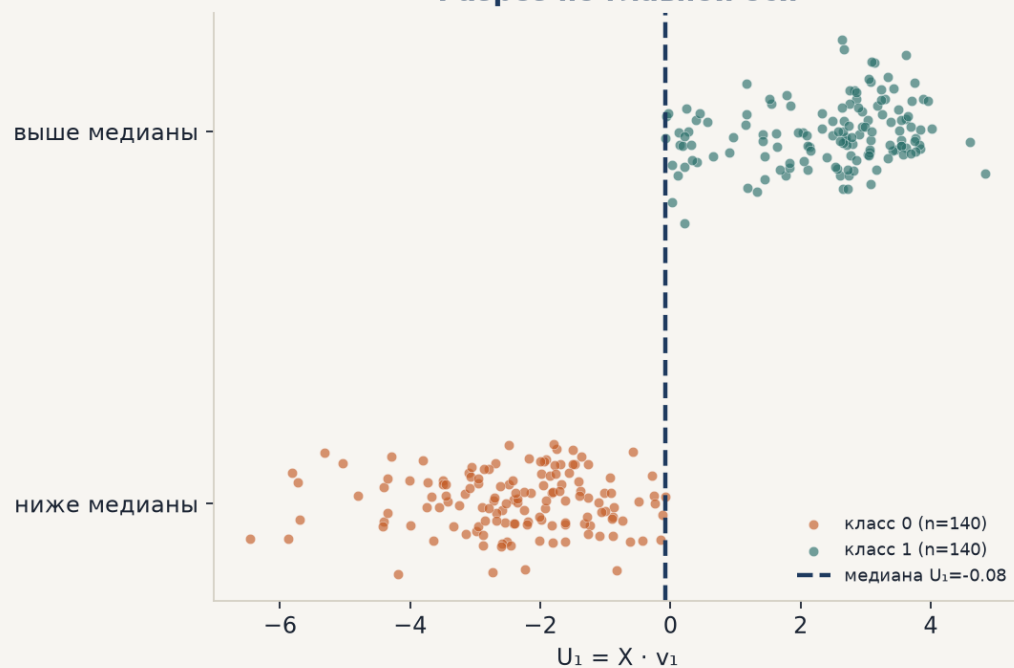
Из оси — два режима

Мы не задаём кластеры вручную — режем систему по её главной оси

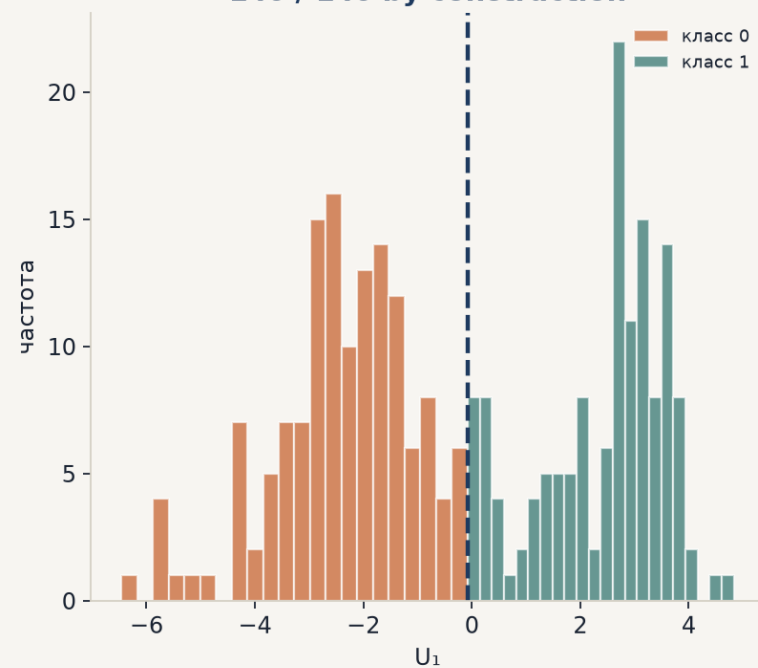
- Каждый МО получает координату $U_1 = X \cdot v_1$
- Разрез: выше / ниже медианы U_1
- Результат by construction: 140 / 140 МО
- Типология из главной коллективной моды, не из заранее выбранных центроидов

Median threshold на U_1 — основной метод

Разрез по главной оси



140 / 140 by construction



Структура выдерживает изменения метода

Типология не исчезает, если немного изменить настройки анализа

Структура выдерживает изменения метода

Bootstrap ARI

0.897 ± 0.070

устойчивость к ресемплу

Robustness C_{reg}

0.972

min ARI при смене регуляризации

ARI vs baselines

0.835

KMeans / Louvain ≈ тот же масштаб

Перебежчики

17.7%

49 из 277 МО во времени

Экономика меняется — но не хаотично

Структура живая: муниципалитеты могут менять режим

- Скользящие окна по расходам → повторная типология (19 окон)
- 49 из 277 МО $\approx 17.7\%$ сменили режим хотя бы один раз
- Средний ARI между соседними окнами ≈ 0.89 (структура живая, не хаос)
- Слой мониторинга структурных сдвигов, а не шума месяца



Кейс: Вологодский — 8 смен режима

Конкретный switcher: mo_norm = вологодский (Вологодский МО)

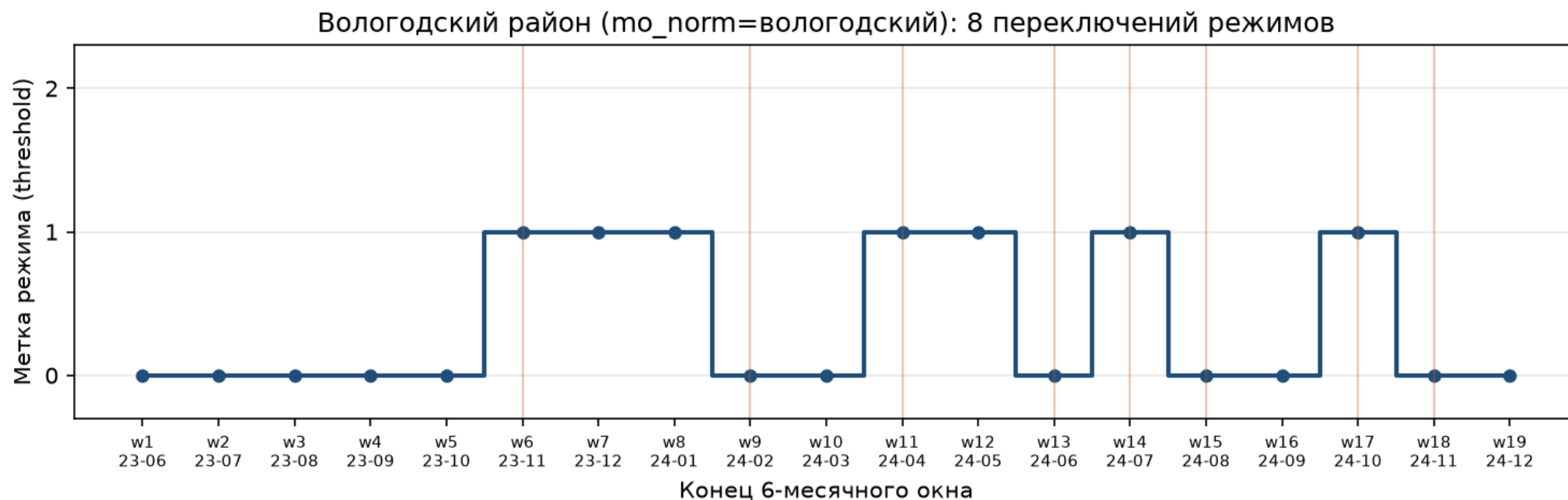
- В trajectories.csv ровно 8 переключений на 19 скользящих 6-месячных окнах (максимум вместе с поддорский, янтарный)

- Траектория лейблов (threshold-тип, не юр. «город/село»):

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

- Даты окон из dynamic_summary.json: w1 = 2023-01→2023-06 ... w19 = 2024-07→2024-12

- Статический профиль смешанный: share_transport выше медианы СЗФО; grocery / log_total / food чуть «в сторону» режима 0 — типичный пограничный кейс



Ось Y: метка режима (threshold). Ось X: конец 6-месячного окна. Красные линии — точки переключения.

Что получает аналитик

Из 17 показателей — в понятную карту экономических режимов

1. Сегментация — 280 МО → два устойчивых режима поведения

> Мы не просто нашли два кластера.

> Мы нашли ось, вдоль которой организована система.

Что получает аналитик



Мы не просто нашли два кластера — мы нашли ось, вдоль которой организована система.

Итог задачи 1

- 2 режима · 17 признаков · 1 доминирующая мода ($\lambda_1 \approx 5.541$, 47.1%)
- Канон: median threshold $\rightarrow 140 / 140$, $SW \approx 0.346$
- Доверие: bootstrap 0.897 ± 0.070 · robustness 0.972 · 17.7% переходов во времени
- Полный метод $\rightarrow$ docs/TASK1_METHOD_REPORT.md

Метод воспроизводим · параметры в конфигурации · `python run_all.py`

Спектральный портрет СЗФО — итог

- ▶ 2 режима · $p=17$ · $\lambda_1 \approx 5.541$ (47.1% $\Sigma \lambda_+$)
- ▶ Канон: median threshold $\rightarrow 140/140$ · $SW \approx 0.346$
- ▶ Доверие: bootstrap ≈ 0.90 · robustness ≈ 0.97 · $\sim 18\%$ переходов
- ▶ Доход Росстата отклонён · q75/Variant C — только ablation
- ▶ Полный метод $\rightarrow$ docs/TASK1_METHOD_REPORT.md

Следующий шаг — раннее обнаружение структурных сдвигов